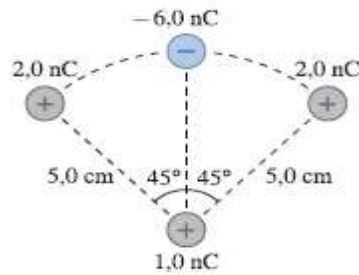
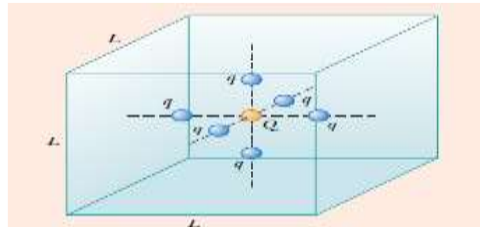


Aluno:

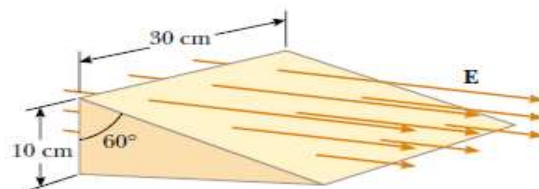
1) Qual a força elétrica resultante sobre a carga de 1,0 nC?



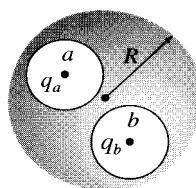
2) Uma carga pontual $Q = 5 \mu\text{C}$ está localizada no centro de um cubo de lado $L = 0,1 \text{ m}$. Além disso, seis cargas pontuais idênticas $q = -1 \mu\text{C}$ estão posicionadas simetricamente em torno da carga Q . Calcule o fluxo elétrico através de uma face do cubo.



3) Uma superfície em forma de cunha está numa região com campo elétrico uniforme $\vec{E} = (7,80 \times 10^4 \text{ N/C}) \hat{i}$. Calcule o fluxo elétrico através de cada face e o fluxo elétrico total através da superfície.



4) Duas cavidades de raios a e b são feitas no interior de uma esfera condutora neutra de raio R . No centro de cada cavidade é colocada uma carga pontual, respectivamente q_a e q_b . a) Qual o campo elétrico num ponto fora da esfera condutora? b) Qual o campo elétrico dentro de cada cavidade? Use a lei de Gauss para resolver a questão.



Cada questão vale 2,5 pontos